

TIẾN BỘ TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG THÔNG MINH

Sinh viên: Đỗ Hữu Khang (MSSV: 2580101060) | GVHD: Lê Văn Quốc Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa Khoa học Máy tính

1. Vấn đề và Phạm vi nghiên cứu

Traffic hiện mặt với nạn ùn tắc và đâm dòn toa liên hoàn. Hệ thống truyền thống (đèn cố định, biển VMS) có độ trễ lớn và khả năng phản ứng hạn chế.

1.1. Vấn đề (Problem Statement):

Đèn tín hiệu & đáp phanh.

Đèn tín hiệu 15m có **Thời gian tới va chạm (TTC)**

Chỉ nhìn thì tai nạn đã xảy ra!

Hệ thống giao thông thông minh (V2X) có độ trễ siêu thấp và kích hoạt hệ thống phản xạ khẩn cấp.

2. Giải pháp: Định tuyến Thích ứng Tai nạn

2.1. Ứng dụng AI (Deep Learning):

Mô hình kết hợp mô hình học chuyên giao **Mo-** xác **98.17%** phân loại mức độ nghiêm trọng.

Giải thích tác động của vận tốc, gia tốc, thời tiết và "p đèn".

2.2. Phân vùng nguy cơ:

Vùng 1 (0-200m): Kích hoạt Phanh tự động (AEB) & Hỗ trợ lái (tự né) để ngăn đâm dòn toa.

Vùng 2 (200m - 2km): Điều hướng xe rẽ lối thoát hiểm thành điểm ùn tắc mới.

Điều chỉnh làn xe thường dạt sang hai bên, tạo luồng ưu tiên ưu tiên.

3. Kết quả, Bảo mật & Kết luận

CACC Platooning): Duy trì khoảng cách thời gian siêu hẹp (0.6s). Khi xe đầu phanh khẩn cấp, thuật toán tránh đâm dòn toa ở xe tải siêu trường.

Định vị ISO 23374 (AVP): Định vị UWB siêu chính xác ($\pm 5\text{cm}$) giúp xe tự lùi vào bãi trong khu vực mất tín hiệu.

Chống giả mạo (MS): Chứng chỉ số ECDSA và mã giả danh luân phiên ngăn chặn tin tặc phát tán báo động tai nạn giả (False Alarms).

Giải pháp V2X kết hợp thuật toán tái định tuyến AI biến hệ thống giao thông từ "chữa cháy thụ động" sang "phòng ngừa chủ động" và áp dụng hoàn toàn mới.

2. Giải pháp: Mạng V2X & Thông tin

Hệ sinh thái tương tác V2X đa chiều:

- V2V:** Xe giao tiếp trực tiếp với xe (Ngăn đâm dòn toa).
- V2I:** Xe giao tiếp với hạ tầng RSU (Điều hướng thông minh).
- V2N & V2P:** Đám mây và người đi bộ.

Đột phá công nghệ 5G NR Sidelink (C-V2X):

- Độ trễ siêu thấp ($< 3\text{ms}$) vượt mặt DSRC cũ.
- Hoạt động tốt dù mật độ tắc đường cao nhờ thuật toán phân bổ tần số linh hoạt (ngăn nhiễu).

Cấu trúc thông điệp ETSI:

- CAM (Định kỳ 10Hz):** Liên tục gửi vị trí, vận tốc, hướng.
- DENM (Khẩn cấp):** Phát tán đa chặng (Multi-hop) báo động tai nạn tức thời.

4. Các Giải thuật Tối ưu hóa: Trí tuệ

Sự đánh đổi căn bản: *Độ trễ tính toán vs. Tính chính xác.*

A. Nhóm Giải thuật Đồ thị Cải tiến (Advanced Graph Algorithms):

- AOA*, Directional Search A*, ST-GCN A*:** Tối ưu hóa đường đi dựa trên hướng.
- Đặc điểm:** Tính toán cực nhanh (mili-giây).
- Ứng dụng:** Thích hợp nhất cho OBU trên xe để cảnh báo sớm.

B. Nhóm Phỏng sinh học (Metaheuristic Algorithms):

- Tối ưu hóa Bầy chim sẻ (SFSSA), Tabu Search:** Tìm kiếm giải pháp tối ưu dựa trên hành vi xã hội.
- Đặc điểm:** Lờ giải tối ưu rất tốt, tránh kẹt xe cục bộ.

C. Học Tăng cường Sâu (Multi-Agent Deep Reinforcement Learning):

- Mỗi phương tiện/nút giao là một tác tử (Agent) học cách tối ưu hóa hành vi qua hệ thống phần thưởng.